

# 迦密聖道中學

## 2023-2024 第三次 STEAM 及電子學習組 會議紀錄

日期：14/06/2024

時間：08:00 - 10:30

地點：207 室

成員：KA、FH (紀錄 1)、TT (紀錄 2)、YJ (紀錄 3)

記錄：YJ

列席：KM

議程：

1. 禱告開始 (KA)
2. 審核上次會議紀錄 ( 附件：2023-2024 第二次 STEAM 教育及電子學習小組 會議紀錄 )
3. 報告事項

### 3.1. 【STEAM】全年已完成的活動

3.1.1. 18-19/12/2023 LWL Day: Robomaster 體驗日 (KA)

3.1.2. 4-5/2/2024 創科@大埔 (KA/FH)

- 順利舉行並展示本校學生的設計及作品 ( 包括：協助聽障人士的地鐵信號模型、Procreate 所創作的作品以及 Robomaster )。
- 需為來年的創科@大埔訂立主題 ( 於 4.4 討論 )。

3.1.3. 4/2024 全港學界無人機挑戰賽 (FH)

- 4 位高中同學參加，分別獲得編程 3 級和手控 2 級。

| 班別 ( 學號 ) | 姓名  |
|-----------|-----|
| 4B ( 7 )  | 李國輝 |
| 4B ( 13 ) | 文睿  |
| 4C ( 14 ) | 劉煒亨 |
| 4D ( 24 ) | 郭沂林 |

- 建議來年繼續參與並為學生進行多方面的培訓。
- 建議來年參加無人機挑戰賽的同學們除了要訓練基本的飛行操控技能外，更要重視對環境適應的訓練，提升應變能力，以應對比賽中可能遇到的各種複雜情況。

3.1.4. 8/2024 Robomaster 機甲大師賽 (KA)

- 將會參與來年 8 月份舉辦的機甲大師賽。

### 3.2. 【STEAM】下年度 STEAM 主題

- 3.2.1. 24/25 : STEAM@班
- 3.2.2. 25/26 : STEAM@聖道
- 3.2.3. 26/27 : STEAM@大埔
- 3.3. 【STEAM】下年度 STEAM Team 人手安排
- 初步會成立兩組分別為 Robotic Team 和 Coding Team。
  - 導師為大學生 / 中六畢業校友。
- 3.4. 【STEAM】書籍購買與分享
- KA、FH、YJ 已於早前完成。
- 3.5. 【STEAM】與 STEAM 課及課外活動相關的資助：
- 3.5.1. 「優質教育基金：公帑資助學校專項撥款計劃」：
- 上限：200 萬 (已全數申請)
- 用途：STEAM Makerspace + A.I. Copilot Lab
- 進度：等待審批中
- 3.5.2. 「優質教育基金：優先計劃」：
- 上限：100 萬
- 用途：中三 STEAM 課課程及師友計劃
- 進度：預備申請中
- 3.5.3. 「中學 IT 創新實驗室」：
- 上限：100 萬
- 用途：中一至二 Arduino 課程
- 進度：已申請 35 萬

3.6. 【eLearning】全年已購入軟件/應用程式/平台

| 軟件              | 費用       | 數量  | 對象                     |
|-----------------|----------|-----|------------------------|
| Goodnotes6 教育版  | 免費       | 300 | 全體同事 iPad              |
| Poe             | 免費       | 300 | 全體同事 iPad, 學生 iPad D 車 |
| Kahoot! Max+    | HKD748/年 | 1   | 全體同事可借用                |
| Canva 教育版       | 免費       | 300 | 全體同事及學生                |
| MoShow          | HKD283/年 | 1   | 全體同事可借用                |
| Adobe Procreate | HKD98    | 100 | 全體同事可借用                |

3.7. 【eLearning】

#### 4. 檢討事項

##### 4.1. 【STEAM】STEAM Team 成立 (24/25 年)

- 參考本校的人才庫 ( 資優教育 )，邀請個別同學加入。
- STEAM Team 探討主題：

| 級別             | 主題                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.1 STEAM TEAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 自動窗簾</li> <li>■ 打氣牌</li> </ul>                                                                                                     |
| F.2 STEAM TEAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ LED 壁報</li> <li>■ Detect temperature, humidity, sound intensity, 黃光白光, CO2, infrared, human motion.</li> <li>■ Power BI</li> </ul> |
| F.3 STEAM TEAM | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 垃圾桶</li> <li>■ 珊瑚</li> <li>■ 功課安排</li> </ul>                                                                                       |
| 其他             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 定期更新的時鐘 ( 課程 )</li> </ul>                                                                                                          |

##### 4.2. 【STEAM】下年度跨學科課程建議

| 中一：手作書法墨汁淨水器 & A.I. 解決種植問題 |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 學科                         | 課題                    | 活動             |
| STEAM x 視藝                 | 中國書法                  | 收集書法所使用的墨汁     |
| STEAM x 科學                 | 水的淨化                  | 製作淨水器          |
| STEAM x 科學                 | 生物、生物的分類、檢索表、生物多樣性、細胞 | 探討 A.I. 解決種植問題 |

| 中二：製作班衫 & 探討水的 PH 值以及環境數值對養殖珊瑚 / 種植的影響 |                             |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 學科                                     | 課題                          | 活動                     |
| STEAM x 視藝                             | 商標設計及絲網印刷                   | 製作班衫                   |
| STEAM x 科學                             | 兩種常見的化學物質 – 酸和鹼、檢驗酸和鹼、混和酸和鹼 | 探討水的 PH 值對養殖珊瑚 / 種植的影響 |
| STEAM x 科學                             | 酸的腐蝕性、使用酸和鹼的潛在危險            | 探討環境數值對養殖珊瑚 / 種植的影響    |

| 中三：手作書法墨汁淨水器 & A.I. 解決種植問題 |        |       |
|----------------------------|--------|-------|
| 學科                         | 課題     | 活動    |
| STEAM x 視藝                 | /      | 設計珊瑚缸 |
| STEAM x 化學                 | 兩原油和塑膠 | 養殖珊瑚  |

#### 4.3. 【STEAM】Robomaster Team 暑期訓練

- 七月中進行 Robomaster Team 暑期訓練，並考慮將 Robomaster Team 轉為行常活動。
- 導師聘任：
  - 可聘請校友或外聘導師擔任。
  - 暫定外聘導師整個活動報酬為\$5000(兩個口頭報價)。
- 教材準備：
  - 可向 ASD 詢問相關的教材資源。
- 訓練模式：
  - 建議在訓練期間與友校進行友誼賽,增加實戰經驗。
  - 初步目標是培養 2 支隊伍,每支 4 人,共 8 名學生參與。
- 活動目標：
  - 通過定期的 Robomaster Team 活動,為學生提供參與比賽的實踐機會。
  - 培養學生的機械設計、編程、團隊合作等綜合能力。
  - 為學校奪得 Robomaster 比賽的佳績做好準備。

#### 4.4. 【STEAM】24/25 創科@大埔安排

- 日期：15 / 2 / 2025 - 17 / 2 / 2025
- 來年主題：STEAM x 班
- 目的：改善學習環境和氛圍
- 嘗試安排組隊參觀。

#### 4.5. 【eLearning】在其中一級推行 iPad 長期入課室

- 嘗試安排實施，目標為初中課室。
- 中一級實行的利弊：

| 利                                                                                                          | 弊                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 在中一迎新期間進行宣傳，可以增加家長和新生對本校的興趣和吸引力,更能突出學校在科技教育方面的優勢和領先地位。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 管理和行為問題。</li> </ul> |

- |                        |  |
|------------------------|--|
| ➤ 延續性：中一能提早適應 iPad 教學。 |  |
|------------------------|--|

- 暫訂規則：不能把 iPad 帶出課室。
- KA 於教職員會議中查詢全體老師的想法和建議。

#### 4.6. 【eLearning】下年度校內教職員培訓安排

- 初步安排：KA 將利用其空堂時間進行內部 e-Learning 培訓 ( 計入 CBD 培訓時數 )。
- TT、FH 及 YJ 會作培訓支援和預備。

### 5. 財政報告

| 項目           | 23 / 24 預算     | 23 / 24 實際支出  |
|--------------|----------------|---------------|
| WiseSearch   | HKD 16,000.00  | HKD 15,248.00 |
| Schoology    | HKD 44,000.00  | USD 5,687.12  |
| HKEdCity OQB | HKD 16,000.00  | HKD 13,920.00 |
| STEAM 書目推介   | HKD 2,000.00   | HKD 1,254.20  |
| STEAM Day    | HKD 100,000.00 | HKD 72,000.00 |

### 6. 其他事項

- 建議各組員在科組內推動電子學習。

### 7. 禱告結束 (FH)

### 8. 下次開會日期